Control Tower

PM 仪表板

PMP 用户指南

医疗器械开发项目管理

FDA 510(k) 监管路径

Arch Medical Management

版本 1.0 -- 2026年3月

目录

1. 快速入门
2. 仪表板概览
3. 角色权限与订阅层级
4. 双轨里程碑
5. 门控系统
6. 监管追踪器
7. 风险仪表板
8. 审计跟踪
9. 文档控制
10. 行动项
11. 时间线
12. 预算
13. 现金/续航
14. 美国投资
15. 股权结构表
16. 资源
17. 供应商
18. 消息板
19. FDA通信中心
20. 设置向导与模板
21. 快捷操作与技巧
22. 故障排除

1. 快速入门

Control Tower PM 仪表板是一个专为 FDA 510(k) 医疗器械开发设计的综合项目管理平台。它提供监管、技术和商务工作流的实时可视化。

系统要求

- 现代网页浏览器 (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- 需要互联网连接以同步 Supabase（支持离线模式）
- 建议屏幕分辨率 1280x720 或更高

首次启动

首次打开仪表板时，设置向导将引导您完成项目配置。您可以从7个设备模板中选择（呼吸设备、心血管、骨科、IVD、影像、康复、SaMD），也可以从零开始。或者，点击'加载演示数据'以使用示例数据进行探索。

登录与认证

仪表板使用基于角色的登录。输入项目管理员提供的密码。认证后，您将看到与您的角色和订阅层级对应的标签页。

> 提示: 收藏仪表板URL以便快速访问。您的项目数据会自动保存。

2. 仪表板概览

仪表板由顶部导航栏（角色/层级选择器）、16个功能标签页的水平导航栏和主内容区组成。每个标签页专注于510(k)项目生命周期的特定方面。

顶部导航栏

- 项目名称和副标题（双语 英文/中文）
- 角色选择器: 在PMP、技术、商务和会计视图之间切换
- 层级指示器: 显示当前订阅层级 (Starter/Growth/Scale)
- 语言切换: 在英文和中文界面之间切换

16个标签页

双轨:	技术和监管里程碑跟踪
门控系统:	阶段门控审查与标准清单
监管追踪器:	标准合规性和进度监控
风险仪表板:	ISO 14971 风险矩阵（严重性/概率）
审计跟踪:	所有仪表板变更的时间戳记录
文档控制:	ISO 13485 对齐的文档生命周期管理
行动项:	分配任务、截止日期和门控关联
时间线:	按月查看的项目时间线
预算:	预算类别的计划与实际对比
现金/续航:	现金状况、消耗率和续航预测
美国投资:	投资者管道和IR活动跟踪
股权结构表:	股东名册、股权事件、归属计划
资源:	团队分配和利用率监控
供应商:	供应商资质和交期跟踪
消息板:	线程讨论、决策和行动跟踪
FDA通信:	Q-Sub生成器、RTA清单和监管时间线（仅PMP）

重要: 某些标签页可能因您的角色或订阅层级而受限。

3. 角色权限与订阅层级

用户角色

仪表板支持四种主要角色，每种角色具有不同的访问级别:

PMP（项目经理）:	完全访问所有标签页。可编辑里程碑、门控、风险、预算、文档和团队。唯一可查看FDA通信的角色。
技术:	可查看和更新技术里程碑、风险和文档。可参与消息板。无法访问财务标签页。
商务:	可访问商务里程碑、预算、投资和股权结构表。可参与消息板。
会计:	预算、现金/续航和股权结构表的只读访问。编辑能力有限。

订阅层级

标签页访问由 Supabase RLS 在服务器端控制。层级决定可用的标签页:

Starter ($500/月):	2个席位，4个标签页: 双轨、门控、时间线、预算
Growth ($1,000/月):	5个席位，13个标签页: 除股权表、FDA通信和美国投资外全部
Scale ($2,000/月):	10个席位，全部16个标签页，包括FDA通信和股权表

提示: 您的层级由服务器端管理，无法从仪表板UI更改。

4. 双轨里程碑

双轨标签页显示并行的监管和技术里程碑轨道。这反映了FDA 510(k)流程中工程开发和监管准备同时进行的实际情况。

技术里程碑

技术里程碑跟踪工程交付物:
设计冻结、原型测试、验证与确认活动以及设计转移。每个里程碑显示其月份、状态、负责人和类别。

监管里程碑

监管里程碑跟踪FDA交付物: Pre-Submission会议、510(k)准备和提交申请。这些根据您的项目持续时间自动生成。

编辑里程碑

点击里程碑状态徽章可在以下状态间循环:
未开始、进行中、完成、受阻。只有PMP和负责角色可以更改状态。所有更改都记录在审计跟踪中。

5. 门控系统

门控系统实现阶段门控审查流程。门控根据项目持续时间自动生成（2-6个门控）。每个门控都有必须满足的标准才能继续项目。

门控标准

每个门控都有标准清单（如'技术交付物完成'、'预算正常'、'风险缓解已确认'）。逐项点击标准进行检查。门控状态根据标准完成情况更新。

门控决策

PMP可以记录门控决策:
通过、不通过或有条件通过。决策带有时间戳和归属。门控备注可记录讨论要点和有条件批准的条件。

6. 监管追踪器

监管追踪器监控适用标准的合规性。标准根据您的设备模板预填充（如电气设备的IEC 60601-1、生物相容性的ISO 10993）或手动输入。

跟踪标准

- 状态: 未开始、进行中、完成
- 进度条: 0-100% 完成百分比
- 条款级别跟踪以实现详细合规

点击状态徽章在各状态间循环。更新进度滑块以反映实际完成情况。FDA通信标签页使用这些值自动填充RTA清单。

7. 风险仪表板

风险仪表板实现ISO 14971风险管理。风险以颜色编码矩阵显示，展示严重性、概率和风险级别。模板特定的风险从您的设备类别自动填充。

风险字段

严重性:	危害程度（低/中/高）
概率:	危险情况发生的可能性（低/中/高）
风险级别:	颜色编码: 绿色（可接受）、黄色（ALARP）、红色（不可接受）
控制措施:	已实施的风险控制措施
残余风险:	控制措施后的剩余风险
缓解状态:	未开始、进行中、完成

提示: 红色风险会在FDA通信面板中触发警报，应在提交510(k)之前解决。

8. 审计跟踪

仪表板中的每项更改都记录在审计跟踪中，包含时间戳、用户角色、操作类型、更改的字段、旧值、新值和详细描述。这支持21 CFR Part 11的可追溯性要求。

Supabase 同步

审计条目自动同步到Supabase后端。如果您处于离线状态，条目在本地排队，并在恢复连接时刷新。

9. 文档控制

文档控制提供ISO 13485对齐的文档生命周期管理。文档在浏览器中本地跟踪以保护知识产权，已批准/生效的文档可同步至服务器。

文档生命周期

- 草稿: 初始文档创建
- 审核中: 利益相关者审核中
- 已批准: 由指定权限正式批准
- 生效: 活跃且有约束力（生效日期自动设置）
- 废弃: 被取代或撤回

同步至服务器

当文档达到'已批准'或'生效'状态时，使用'同步至服务器'按钮将其上传到Supabase dhf_documents表。这为监管合规创建服务器端记录。当已批准文档未同步时，FDA通信标签页会显示警报。

> **重要:** 文档存储在浏览器localStorage中。清除浏览器数据=丢失文档。请将关键文档同步到服务器。

10. 行动项

行动项标签页跟踪来自门控审查、风险缓解和一般项目管理的行动项。每个行动项有负责人、优先级、截止日期和关联门控。

负责人:	负责的团队成员
优先级:	高、中、低
状态:	待办、进行中、完成、受阻
截止日期:	目标完成日期

11. 时间线

时间线按月查看项目事件。每个条目显示技术和商务活动，并带有影响指示器（积极/中性/消极）。

12. 预算

预算标签页按类别跟踪预算与实际支出的对比。类别在向导设置期间定义（或来自模板预算项）。每个类别显示计划金额、实际支出和差异。

- 添加、编辑或删除预算类别
- 更新实际支出值以跟踪差异
- 货币显示在USD和CNY之间切换

13. 现金/续航

现金/续航提供财务健康可视化: 当前现金状况、月消耗率和预计续航月数。包括融资轮次跟踪和消耗历史图表。

现金余额:	当前可用现金
月消耗率:	平均每月支出
续航:	按当前消耗率可运营的月数

14. 美国投资

美国投资标签页管理寻求进入美国市场的医疗器械企业的投资者关系。包括目标投资者跟踪和IR活动记录。

投资者类型:	VC、天使团体、战略、PE、政府
阶段:	种子轮、A轮、B轮、成长轮
联系状态:	潜在客户、已联系、洽谈中、条款书、已承诺

15. 股权结构表

股权结构表跟踪股权所有权、股权事件（融资轮次、转换、期权授予）和归属计划。它提供实体的完整资本化概览。

股东

- 姓名、股份类别（普通股、优先股A/B/C、期权、认股权证）
- 股份数量和所有权百分比
- 董事会席位、归属状态和备注

归属计划

- 标准4年归属，1年悬崖期，或自定义计划
- 跟踪悬崖日期、总股份、已归属股份和下次归属日期

16. 资源

资源标签页显示团队成员及其角色、跨工作流的分配和利用率百分比。分配条形图显示每个团队成员的能力如何分配。

管理团队成员

- 添加团队成员（姓名、角色、邮箱、工作流分配）
- 点击分配百分比可内联编辑（PMP/技术/商务角色）
- 利用率指标: 绿色(<85%)、黄色(85-100%)、红色(>100%超额分配)
- 通过每张卡片上的X按钮删除团队成员

工作流分配

每个团队成员可在多个工作流间分配。百分比支持内联编辑 --
点击%值，输入新数字，按Enter确认。利用率指标自动更新。更改记录在审计跟踪中。

> 提示: 保持总分配在100%或以下以避免过度负荷。仪表板以红色标记超额分配。

17. 供应商

供应商标签页跟踪供应商资质状态、交期、采购订单状态和合同制造里程碑。这支持21 CFR 820供应商控制。

供应商状态

- 审核中: 初始评估
- 已资质: 批准使用
- 活跃: 当前供应中
- 暂停: 临时中止
- 拒绝: 资质未通过

18. 消息板

消息板是一个目的导向的消息系统，用于跨职能沟通。它支持带有生命周期管理、决策跟踪和行动项创建的线程讨论。

线程

创建线程时需要标题、工作流分配、优先级和意图（讨论、决定、通知、升级）。线程经历 打开 -> 已解决 的生命周期。

发送消息

从角色选择器工具栏中选择您的发布角色（PMP、技术、商务、会计）。输入消息并按发送。使用 [DECISION] 或 [ACTION] 前缀标记具有特殊意图的消息。

设置

点击设置齿轮图标配置每个角色的电子邮件地址。切换测试模式用于开发。再次点击设置关闭面板。

视图与过滤器

- 所有线程: 完整线程列表
- 我的项目: 您是所有者或被分配者的线程
- 决策: 具有活跃决策的线程
- 高管: 高优先级和决策线程
- 工作流过滤器: 按工作流类别过滤
- 生命周期过滤器: 打开、已解决或全部

19. FDA通信中心

FDA通信标签页仅限PMP访问，提供FDA监管互动工具。包括Q-Sub附信生成器、RTA清单、SE决策流程和MDUFA时间线跟踪。

Q-Sub附信生成器

使用您的项目数据（申请人名称、器械描述、提交类型）自动生成Pre-Submission会议请求信函。导出为HTML进行最终格式化。

拒绝接受 (RTA) 清单

对照FDA的17项RTA清单进行自检。项目从您的DHF文档和标准合规数据自动填充。进度条显示总体就绪百分比。

文档同步警报

当文档控制中已批准或生效的文档未同步至服务器时，FDA通信顶部会显示琥珀色警报横幅。点击'前往文档控制'直接导航并同步。

MDUFA审查时间线

跟踪510(k) MDUFA审查里程碑: 提交接收、K编号分配（第7天）、RTA筛查（第15天）、实质性审查（第60天）和MDUFA决定目标（第90天）。

20. 设置向导与模板

设置向导在首次访问时启动（或当不存在项目数据时）。它引导您完成3阶段设置过程。

阶段1: 语言选择

为向导和仪表板界面选择英文或中文。

阶段2: 设备模板

从7个预配置的设备模板中选择或从零开始:

- 呼吸设备（呼吸机、CPAP、雾化器）
- 心血管（支架、起搏器、监护仪）
- 骨科（植入物、器械、固定装置）
- IVD（体外诊断、分析仪）
- 影像（X射线、超声、MRI配件）
- 康复（治疗设备、移动辅助器具）
- SaMD（软件作为医疗器械）

模板预填充: 提交类型、器械分类、产品代码、法规章节、前置器械示例、技术领域、预算类别、标准和模板特定风险。

阶段3: 项目详情（8个步骤）

- 步骤1: 项目名称和副标题
- 步骤2: 监管详情（提交类型、器械分类、前置器械）
- 步骤3: 申请人和制造商信息
- 步骤4: 团队成员及角色和工作流分配
- 步骤5: 预算类别和金额
- 步骤6: 现金余额和项目持续时间
- 步骤7: 供应商和组件
- 步骤8: DHF文档选择

21. 快捷操作与技巧

常用技巧

- 所有数据自动保存到浏览器localStorage
- 在线时Supabase实时同步
- 离线更改排队，恢复连接后同步
- 货币显示根据语言设置在USD和CNY之间切换
- 浮动操作按钮（右下角）提供快捷操作

URL参数

?test=respiratory:	加载呼吸设备模板的测试数据
?test=cardiovascular:	加载心血管模板的测试数据

使用 ?test=<templateId> 加载任何7个模板的预构建测试数据。

数据持久化

- 项目配置: ctower_project_data (localStorage)
- 消息板线程: ctower_mb_threads (localStorage)
- 文档: ctower_doclib_docs (localStorage)
- 消息: Supabase messages 表（已同步）
- 审计日志: Supabase audit_log 表（已同步）

22. 故障排除

仪表板无法加载

- 检查互联网连接以进行初始Supabase认证
- 清除浏览器缓存并重新加载
- 验证部署URL是否正确

标签页变灰

标签页访问由您的订阅层级控制。带有删除线文本的灰色标签页表示未包含在您的层级中。联系管理员进行升级。

消息未同步

- 验证互联网连接（绿色指示灯）
- 检查浏览器控制台的Supabase错误
- 恢复连接后消息自动同步

设置面板不可见

在消息板上，点击设置齿轮图标。面板出现在线程列表上方并滚动到视图中。再次点击设置关闭。

过时的演示数据

如果您看到以前项目的数据，向导的'加载演示数据'将清除所有现有数据并从呼吸设备模板生成全新的示例数据。

重置仪表板

要完全重置，清除以下localStorage键: ctower_project_data, ctower_mb_threads, ctower_mb_decisions, ctower_doclib_docs, ctower_qa_messages, ctower_qa_settings, ctower_qa_archive。或在浏览器设置中清除所有站点数据。